Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Ing. Jonathan Cedeño Chaves, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2025
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Esboce el diagrama de reflexión para el circuito transitorio de la figura 1 para tres reflexiones.

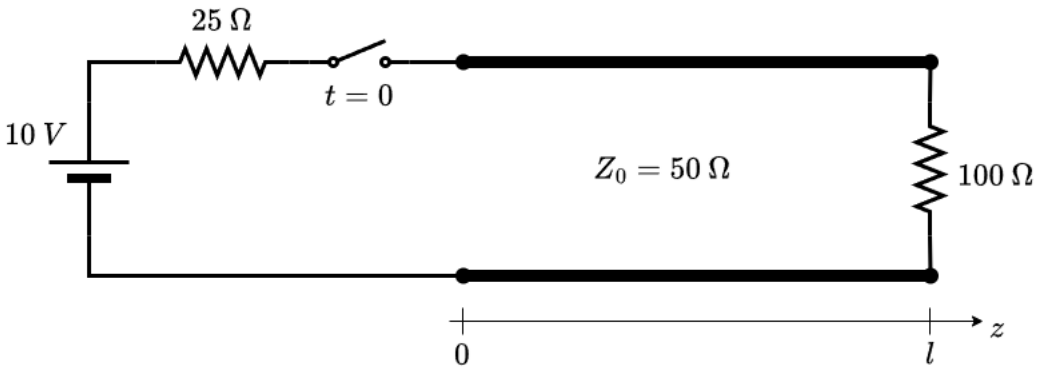


Figura 1: Circuito Transitorio.

2. Pregunta Corta

2 Pts

Las dimensiones de la sección transversal de una guía de ondas rectangular rellena de aire son $a = 6\,cm$ y $b = 3\,cm$. Se sabe que:

$$E_z = 5\sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\ \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)\ \cos\left(10^{12}t - \beta z\right) \quad V/m$$

Determine el modo de propagación presente en la guía de onda y su respectiva impedancia.

3. Pregunta Corta

2 Pts

La intensidad de radiación de cierta antena es:

$$U\left(\theta,\phi\right) = \begin{cases} 2\,\mathrm{sen}\,\theta\ \mathrm{sen}^3\,\phi, & 0 \le \theta \le \pi, 0 \le \phi \le \pi \\ 0, & \text{para todo lo demás} \end{cases}$$

Determine el valor numérico de su directividad.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución y respuestas finales.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas con impedancia característica $Z_0 = 100\,\Omega$ y $2\,m$ de longitud tiene conectada una carga Z_L y un generador V_g con impedancia interna $Z_g = 50\,\Omega$, como se observa en la figura 2.

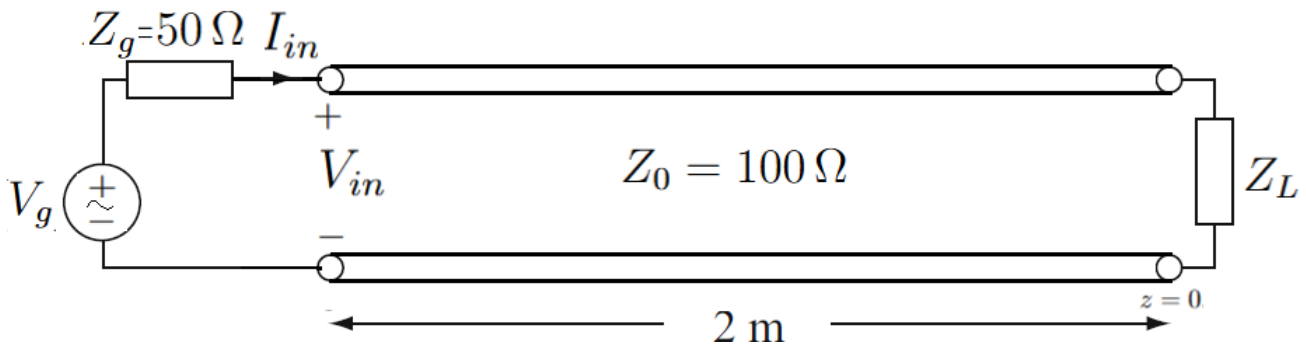


Figura 1: Línea de transmisión sin pérdidas.

El generador opera con una longitud de onda de $1\,m$. Se sabe además que la tensión y la corriente en la mitad de la línea son $18\angle 72°\,V$ y $0{,}2\angle 36°\,A$.
Responda lo siguiente:

a) Calcule la impedancia de carga Z_L. 1.5 Pts

b) Calcule los fasores de tensión incidente V_0^+ y reflejada V_0^-. 3.5 Pts

c) Calcule el fasor de corriente incidente I_0^+ . 1 Pt

d) Calcule la tensión de entrada V_{in}. 2 Pts

e) Calcule la tensión del generador V_g. 2 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Considere una línea de transmisión con impedancia característica de $100\,\Omega$ a la que se conecta una carga de $150 + j50\,\Omega$. Utilice de manera clara y ordenada la carta Smith para lo siguiente:

a) Calcule la razón de onda estacionaria, así como los coeficientes de reflexión y transmisión en la carga. Señale claramente en la carta Smith donde se hace la lectura de cada valor. 3 Pts

b) ¿A qué distancia, desde la carga, ocurre el primer mínimo de voltaje a lo largo de la línea de transmisión? Señale claramente en la carta Smith donde se ubica esa distancia. 1 Pt

c) Acople la carga a la línea de transmisión utilizando un *stub* en paralelo terminado en corto circuito. 6 Pts

Problema 3 Radiación y Antenas **10 Pts**

Una antena lineal delgada ideal radia en espacio libre un campo lejano dado por:

$$E_\theta(R,\theta) = \frac{jI_0\eta_0}{4\pi R}\cos^2(\theta)\,\mathrm{sen}(\theta)e^{-j\beta R} \quad \boldsymbol{a}_\theta$$

Se opera a una frecuencia de $3\,GHz$ en espacio libre ($\eta_0 = 120\pi\,\Omega$).

a) Haga un esbozo del patrón de radiación normalizado $|F(\theta)|$ en el plano $\phi = 0$, indicando la dirección de máximos y nulos. 3 Pts

b) Determine la intensidad de radiación $U(\theta)$ como función de I_0 y θ. 1 Pt

c) Calcule la potencia total radiada P_r. 2 Pts

d) Calcule la directividad D en dB. 2 Pts

e) Se desea formar un sistema de dos antenas idénticas separadas $d = \lambda/2$ sobre el eje z, alimentadas en fase. Determine el patrón total $F_{\text{total}}(\theta)$. 2 Pts

---

Sugerencia:

$$\int_0^\pi \cos^4(\theta)\,\mathrm{sen}^3(\theta)d\theta = \frac{4}{35}$$